

Chapitre I : Liaisons atomiques et propriétés des matériaux

1. Les liaisons atomiques

1.1. Énergie d'Interaction Entre Atomes

À température et pression nulles, tous les éléments du tableau périodique, sauf l'Hélium, se trouvent à l'état cristallisé. Il existe, donc, des forces d'attraction entre atomes de même nature qui sont suffisantes pour assurer la cohésion de l'édifice cristallin. Ce sont des forces électrostatiques entre électrons et entre électrons et noyaux. On peut également observer que les cristaux sont des corps relativement difficiles à comprimer, ce qui traduit la présence de forces de répulsion qui ne deviennent importantes qu'à courte distance. Ces forces, créent une énergie d'interaction des atomes dans le cristal.

À la distance d'équilibre des atomes dans un système à deux atomes (a_0), l'énergie d'interaction passe par une valeur minimale appelée énergie de cohésion (U_0). Cette énergie correspond à l'énergie nécessaire pour transformer le système en un ensemble d'atomes libres. Cette énergie de cohésion varie très fortement d'un élément à l'autre, elle est très fortement liée à la structure électronique.

La formation d'ensembles polyatomiques stables dits molécules implique que les atomes s'unissent pour former des entités plus stables. La liaison chimique est un concept qui permet d'expliquer la cohésion de la matière et par la suite une influence sur les propriétés des matériaux. Il existe quatre types de liaison : la liaison ionique, covalente, métallique et de van der Walls. La liaison chimique est le résultat de l'union des couches électroniques externes des atomes qui constitue la molécule.

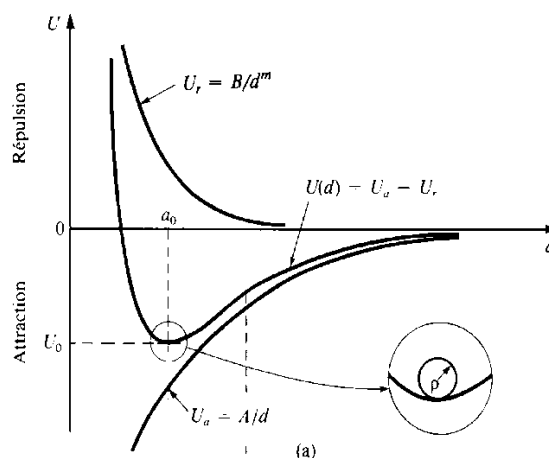


Figure 1.1 : Variation de l'énergie de cohésion d'un système à deux atomes en fonction de la distance interatomique

1.2. Liaison covalente

Une **liaison covalente** est une liaison chimique dans laquelle deux atomes partagent deux électrons (un électron chacun ou deux électrons venant du même atome) d'une de leurs couches externes afin de former un doublet d'électrons liant les deux atomes. C'est une des forces qui produit l'attraction mutuelle entre atomes.

Elle résulte, donc, de la mise en commun d'un ou de plusieurs paires d'électrons par deux atomes dont la couche électronique externe est incomplète.

Exemple : les éléments qui possèdent sept électrons sur leur couche externe leur manquent un électron pour que cette couche soit complète. Lorsqu'un atome d'un élément de cette colonne s'approche à un atome identique, chacun d'eux met un de ses électrons en commun avec son voisin.

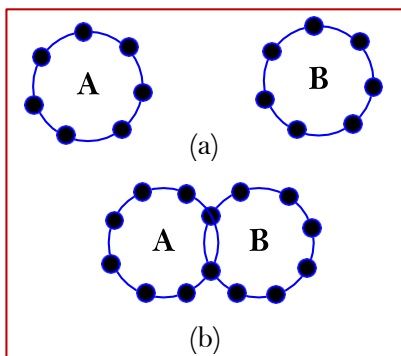


Figure 1.2 : Représentation de la liaison covalente entre deux atomes de chlore :
(a) avant la liaison, (b) les deux atomes à l'état lié

Ce partage permet l'établissement d'une liaison de forte intensité puisque la couche externe de chaque atome comprend alors huit électrons. La figure.3 illustre ce type de liaison pour le cas du chlore. Les électrons qui participent à la liaison covalente sont localisés dans l'espace ; la probabilité de leur présence est très élevée dans la direction reliant les centres des atomes.

1.3. Liaison ionique

La liaison ionique est, aussi, une liaison de forte intensité, puisqu'une fois liés, les atomes ont une couche électronique externe complète à huit électrons. En se liant entre eux par des liaisons ioniques, les atomes perdent ou gagnent un ou plusieurs électrons et deviennent ainsi des ions négatifs (anions) ou positifs (cations) alors que la liaison covalente implique un partage d'électrons.

Exemple : la liaison ionique entre un atome de lithium (Li) et un atome de fluor (F), qui se combinent pour donner le fluorure de lithium, LiF (Figure 1.3).

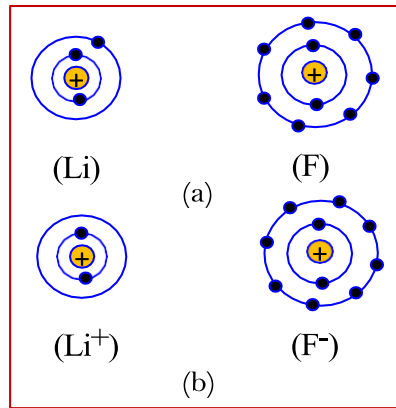


Figure 1.3 : Formation d'une liaison ionique entre un atome de fluor (F) et un atome de lithium (Li) : (a) structure électronique avant liaison, (b) structure électronique après liaison

Le lithium a un électron de valence alors que le fluor en possède sept. Le lithium cède au fluor son unique électron de valence, et tous deux ont alors une couche électronique externe complète. Le lithium se retrouve sous forme d'ions Li^+ (cations) et le fluor se trouve, pour sa part, sous forme d'ions F^- (anions).

La liaison ionique s'établit surtout entre les éléments qui possèdent beaucoup d'électrons de valence et d'autres qui en ont peu. Les oxydes métalliques (Al_2O_3 , MgO , CaO , Fe_3O_4 , NiO ...) sont des composés à forte tendance ionique.

1.4. Liaison métallique

La liaison métallique s'exerce dans les métaux (corps simple ou alliages) entre les atomes qui constituent ces corps. Les atomes perdent leurs électrons de valence (électrons de la dernière couche) et deviennent des cœurs d'atomes qui constituent le squelette de la structure cristalline du métal. Ces cœurs d'atomes occupent les positions habituelles du réseau cristallin sommets, centres des faces, centre du cube, etc...

Les électrons de valence, libérés des atomes métalliques et mis en commun entre tous les cœurs d'atomes, forment une sorte de « gaz d'électrons » négatif qui se répand dans tout le métal. Les cœurs d'atomes baignent littéralement dans un « bain d'électrons ». Ces derniers sont constamment en mouvement, de façon totalement désordonnée

Cette liaison se caractérise par la mise en commun des électrons de valence qui ne sont plus localisés entre les atomes (liaison covalente) ou sur un ion (liaison ionique), mais qui sont répartis dans l'ensemble du réseau d'ions.

Exemple : Le sodium (Na), possède un électron de valence. Pour que la couche électronique externe soit complète, chaque atome de sodium perd son électron de valence ; en effet, aucun d'eux n'a la possibilité de céder cet électron ou de le partager avec l'un de ses

voisins. Il y a donc mise en commun de tous les électrons de valence, si bien que le cristal de sodium métallique peut être schématisé (figure 1.4) par un réseau d'ions Na^+ baignant dans un nuage d'électrons libres qui ne sont plus localisés dans l'espace. L'ion Na^+ a alors une couche externe complète et la structure électronique est stable.

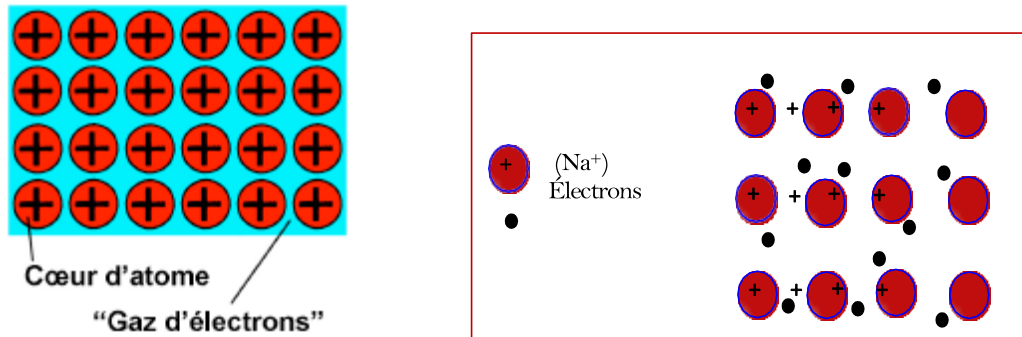


Figure 1.4 : Liaison métallique du sodium : des ions positifs baignent dans un alliage d'électrons délocalisés.

Les métaux sont donc essentiellement formés d'éléments qui possèdent peu d'électrons de valence et ceux qui ont le caractère métallique le plus marqué sont ceux qui possèdent un seul électron de valence. L'arrangement cristallin des matériaux métalliques résulte des forces d'attraction et de répulsion qui s'exercent entre des ions positifs et le nuage d'électrons délocalisés. Les structures cristallines qui en découlent sont de compacité élevée. La mobilité des électrons permet d'expliquer la conductivité électrique et thermique élevée des métaux.

1.5. Liaisons de faible intensité (liaison de van der Waals et liaison hydrogène)

La liaison hydrogène permet d'interpréter la formation de molécules telles que l'eau, H_2O , ou de macromolécules telles que le polyéthylène, $(\text{C}_2\text{H}_4)_n$. Elle ne permet pas d'interpréter la formation d'un matériau solide (glace, polymères) à partir de ces molécules qui sont globalement neutres. Pour expliquer la formation de tels solides, il est nécessaire de rappeler que, dans beaucoup de molécules à liaison covalente, le centre des charges positives n'est pas confondu avec celui des charges négatives, ce qui donne lieu à la formation d'un dipôle électrique permanent.

La liaison de van der Waals s'établit à l'état solide entre les molécules ainsi polarisées ; elle est donc due à l'attraction entre ces dipôles (Figure 1.5).

C'est une liaison de faible intensité, rompue facilement par augmentation de l'agitation thermique (augmentation de la température) ; le point de fusion des solides à liaisons de van der Waals est donc relativement bas.

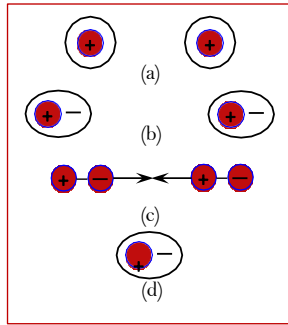


Figure 1.5 : Liaison de van der Walls : (a) molécules neutres, (b) création d'un dipôle induit, (c) force de liaison, (d) molécule polarisée : le dipôle existe en permanence

2. Notions d'Ordre et de Désordre

2.1. Le Désordre Complet : cas des gaz

Dans le cas des gaz, les particules constitutives (atomes ou molécules) sont en mouvement permanent à cause de l'agitation thermique. Cet ensemble de particules est compressible et leur densité volumique est fonction de la température et de la pression. L'environnement d'une particule donnée est arbitraire et en perpétuel changement.

2.2. L'ordre Parfait : cas des solides cristallins

Dans un solide cristallin, chaque particule occupe une position parfaitement définie de l'espace. Cette position est définie par rapport aux premiers voisins mais également par rapport à l'ensemble des particules du système. On parle d'ordre à longue distance (figure 1.6).

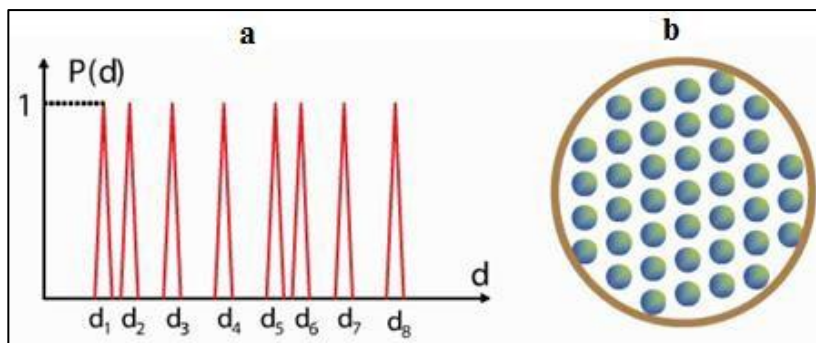


Figure 1.6 : (a) : Probabilité de trouver un atome à une distance d'un autre atome dans un cristal et (b) : représentation schématique à 2 dimensions d'un solide cristallin

2.3. Les Solides Amorphes

Ce sont des solides (la plupart des polymères et les verres par exemple) qui ont une structure similaire à celle des liquides. Dans ce cas, seul un ordre à courte distance existe (figure.1.7).

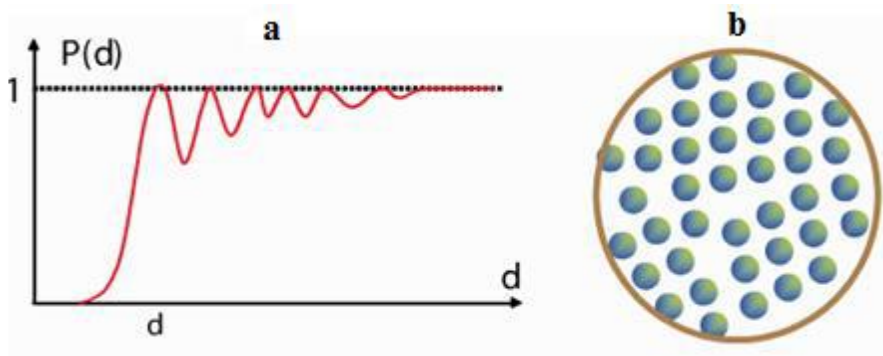


Figure 1.7 : (a) : Probabilité de trouver un atome à une distance d d'un autre atome dans un solide amorphe et (b) : représentation schématique à 2 dimensions d'un solide amorphe

3. Propriétés liées aux types de liaisons

De nombreuses propriétés des cristaux ; thermiques (température de fusion, chaleur spécifique, dilatation thermique, conductibilité thermique), mécaniques (compressibilité, modules d'élasticité), électriques (résistivité électrique), magnétiques, sont liées à la nature de la cohésion de la structure cristalline et donc à l'énergie de cohésion du matériau. D'autres sont déterminées par l'agitation thermique ou par la nature des défauts contenus dans le cristal. Après avoir décrit les différents types de liaisons, on peut mettre en évidence les caractéristiques générales des liaisons et les principales propriétés qui en découlent (tableau 1).

3.1. Module d'Young

Du point de vue microscopique, l'application d'une contrainte a pour effet d'écarter les atomes suivant la direction de traction : la contrainte travaille donc contre les forces de liaison interatomique. Quand la contrainte est relaxée, les atomes reviennent à leur position d'équilibre sous l'effet de ces forces. A priori, il est donc possible de calculer le module d'Young si l'on connaît les forces interatomiques.

3.2. Fragilité et ductilité

La fragilité et la ductilité peuvent être facilement déduites de la nature des liaisons d'un matériau.

La ductilité est la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. La rupture se fait lorsqu'un défaut (fissure ou cavité), induit par la déformation plastique, devient critique et se propage. La ductilité est donc l'aptitude d'un matériau à résister à cette propagation. S'il y résiste bien, il est dit ductile, sinon il est dit fragile.

L'origine de la ductilité d'un matériau est la mise en mouvement des dislocations dont il est le siège. Cependant, cette mise en mouvement génère d'autres dislocations, ce qui durcit le matériau mais néanmoins le rend plus fragile : c'est le phénomène d'écrouissage. Ainsi, un

diamant (qui comporte énormément de dislocations) sera très dur mais très fragile, contrairement à un métal qui sera plus ductile et moins fragile.

La ductilité est une propriété conditionnée par la malléabilité. « La malléabilité est le premier indice de la ductilité ; mais elle ne nous donne néanmoins qu'une notion assez imparfaite du point auquel la ductilité peut s'étendre ».

La ductilité désigne surtout la capacité d'une matière à résister à l'étirement. Par exemple, l'or est le matériau le plus ductile car le fil que l'on obtient par son étirement extrême, sans rupture, est le plus fin de tous les matériaux connus.

La fragilité est l'état d'une substance qui se fracture lorsqu'on lui impose des contraintes mécaniques ou qu'on lui fait subir des déformations brutales (sous forme de choc), sa fracture n'exige qu'une faible énergie. Si, en revanche, l'énergie à fournir pour produire la fracture est importante, on dira que la substance est tenace.

Du point de vue du comportement en déformation, un matériau fragile casse dans le domaine élastique, il n'est pas ductile.

Tableau 2.1 : Principales caractéristiques des liaisons et propriétés qui en découlent							
Type de liaison	Exemple et énergie de liaison (eV / at)	Nature de la liaison	Propriétés				
			Tf	E	α	σ	Ductilité
Covalente	Diamant (7,0)	Electrons partagés et localisés	e	e	f	f	f
Ionique	NaCl (3,3)	Echanges d'électrons ; attraction électrostatique	e	e	f	f	f
Métallique	Na (1,1) Cu (3,5) Ti (4,8)	Mise en commun d'électrons délocalisés	m-e	m-e	m-f	m-e	e
Van der Walls	H2 (0,01) CH4 (0,1) Cl2 (0,3)	Attraction dipolaire	f	f	e	f	m-f
Légende	Tf : température de fusion E : module d'Young α : coefficient de dilatation linéique σ : conductivité électrique e : élevé m : moyen f : faible						

3.3. Conductibilité thermique et électrique

Les conductibilités thermique et électrique sont deux propriétés qui dépendent de la nature des liaisons. Elles sont dues principalement à la possibilité de déplacement des électrons sous l'effet d'un champ électrique ou d'un gradient de température. Plus ces électrons sont libres de se déplacer, plus les conductibilité électrique et thermique sont élevées. C'est pourquoi les métaux dont les électrons dev valence sont délocalisés sont des bons conducteurs d'électricité et de chaleur que les matériaux covalents ou ioniques, dans lesquels la localisation des électrons de valence est très marquée.

La très forte intensité des liaisons covalente et ionique fait en sorte que les céramiques essentiellement constituées d'oxydes métalliques (MgO , Al_2O_3 , $\text{SiO}_2 \dots$), ont des températures de fusion élevées et une grande inertie chimique, ce qui en fait des matériaux de choix pour des applications à haute température (briques réfractaires, par exemple).

3.4. Dilatation Thermique

La **dilatation thermique** des matériaux est l'expansion à pression constante du volume d'un corps occasionné par son réchauffement, généralement imperceptible. Dans le cas d'un gaz, il y a dilatation à pression constante ou maintien du volume et augmentation de la pression lorsque la température augmente. Elle est liée à leur énergie de cohésion. En effet ; si une élévation de température est imposée à un matériau, les atomes le constituant vibrent autour de leur position d'équilibre du fait de l'agitation thermique. Or, on constate que la courbe représentant les variations de l'énergie de cohésion en fonction de la position atomique n'est pas symétrique autour de son minimum. Il en résulte que la force de répulsion entre deux atomes qui se rapprochent est plus importante que la force d'attraction entre deux atomes qui s'écartent. Il s'ensuit que lors d'une élévation de température, les vibrations des atomes se font avec une amplitude plus grande dans le sens de l'écartement que dans le sens du rapprochement. Ceci donne lieu à une dilatation thermique macroscopique du matériau.

Notons que la dilatation thermique est d'autant plus faible que l'énergie de cohésion est plus forte.

Tableau 2.2 : Caractéristiques de quelques matériaux : température de fusion T_f, module d'Young E et coefficient de dilatation linéique α			
Matériau	T_f (°C)	E (GPa)	α ($10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$)
Liaisons ioniques ou covalentes			
TiC	3180	315	7,4
SiC	2800	480	4,7
MgO	2850	210	13,5
ZrO ₂	2750	205	10
C (fibres)	2500	400	-
Al ₂ O ₃	2050	380	8,8
SiO ₂ (verre)	1600	72	0,5
Liaisons métalliques			
Mo	2610	324	4,9
B	2030	400	8,3
Ti	1660	116	8,4
Fe	1535	210	11,8
Ni	1453	210	13,3
Cu	1083	110	16,5
Al	660	70	23,6
Mg	649	44	25,2
Zn	420	84	39,7
Pb	327	14	29,3
Sn	232	43	23
Liaisons faibles (van der Waals, hydrogène)			
Polyéthylène b. d (PEBD)	115	0,2	210
Polychlorure de vinyle (PVC)	130	2,4	54
Epoxy	-	2,4	72
Polyester	-	5,0	75
Aramide (fibres)	-	130	-
Os cortical	-	18	-
Bois (pin)	-	10	-

Remarques importantes : Dans un matériau réel, les liaisons n'ont que rarement un caractère parfaitement pur d'où l'existence des liaisons partiellement covalentes et partiellement ioniques (figure 1.8). De même pour les autres types de liaisons (métallique ou van der Waals).

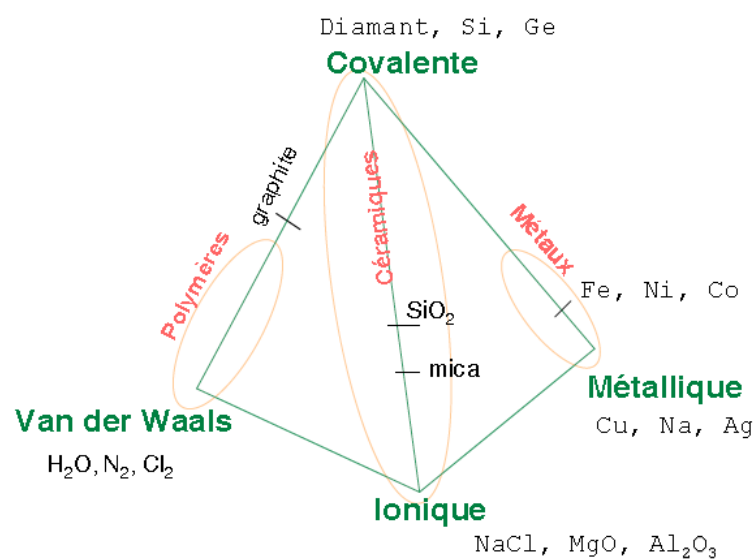


Figure 1.8 : Caractère mixte des liaisons atomiques

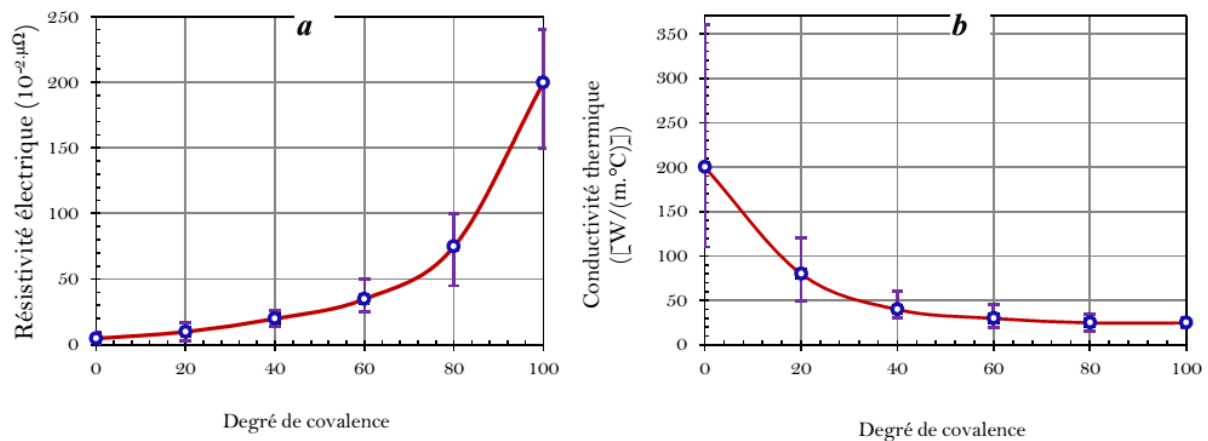


Figure 1.9 : (a) Variation de la résistivité électrique en fonction du degré de covalence d'une liaison métallique, (b) variation de la conductivité thermique en fonction du degré de covalence d'une liaison métallique.

4. Autres propriétés utiles des matériaux :

4.1. Homogénéité : un matériau est homogène s'il possède, en tous points, les mêmes propriétés chimiques et physiques. La plupart des métaux et alliages sont considérés comme homogènes. Le bois et les composites ne le sont pas, ils sont hétérogènes.

4.2. Contraintes : (en N/mm² ou MPa) : elles caractérisent par des indications chiffrées les efforts de cohésion qui existent entre les grains de matière. On trouve des contraintes normales ou de tension, ayant pour symbole σ (sigma) et des contraintes de cisaillement, ayant pour symbole τ (tau).

4.3. Déformations : elles résultent et varient avec les charges appliquées sur les objets. Elles sont mises en évidence par la variation des dimensions, et peuvent être élastiques ou plastiques.

4.4. Isotropie : un matériau est isotrope s'il présente les mêmes caractéristiques mécaniques dans toutes les directions de la matière. Les métaux et les alliages sont généralement isotropes. Les matières plastiques, les matériaux composites et le bois ne sont pas isotropes. Le bois est plus résistant dans le sens des fibres que ns le sens perpendiculaires aux fibres.

4.5. Élasticité : elle caractérise l' aptitude qu'à un matériau à reprendre sa forme et ses initiales après avoir être déformé. Un ressort, chargé normalement, a un comportement élastique. La propriété contraire est la plasticité.

4.6. Plasticité : Un matériau qui ne reprend pas sa forme et ses dimensions initiales après avoir être déformé est dit plastique. La plupart des métaux et des alliages ont un comportement élastique sous charges modérées et plastique sous charges excessives.

4.7. Rigidité : est fonction de l'énergie des liaisons entre les atomes ou les molécules constituant le matériau. On mesure la rigidité principalement par le module d'YOUNG (module d'élasticité) E . Plus ce module est élevé, plus le matériau est rigide.

4.8. Résistance : caractérise la contrainte maximale qu'un matériau supporte avant de se rompre. Cette résistance est fonction de l'intensité des liaisons mais également de la forme des pièces ou de ses défauts. La limite élastique **R_e** et la résistance maximale **R_m** sont des indicateurs de résistance.

4.9. Ductilité : c'est l'aptitude qu'a un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. Elle est caractérisée par l'allongement pour cent $A\%$ (plus $A\%$ est grand, plus le matériau est ductile).

✓ Si $A\% \geq 5\%$ les matériaux sont considérés comme ductile.

✓ Si $A\% < 5\%$ les matériaux sont considérés comme fragile ou « cassants ».

✓ $Z\%$ (striction) et K (résilience) sont également des indicateurs de ductilité.

La ductilité est une propriété déterminante pour les matériaux devant être déformés à froid (emboutissage, pliage ...)

4.10. Malléabilité : cette propriété est identique à la ductilité mais appliquée à la compression. L'aluminium, le cuivre, l'or, certains laitons et certains aciers inoxydables sont très malléables ($A\% > 35\%$) et acceptent des emboutissages profonds.

4.11. Ténacité : qui représente la quantité d'énergie absorbée à la rupture par un matériau. Elle caractérise la résistance à la propagation brutale de fissures. Sa valeur est égale à l'aire de la surface sous la courbe contrainte-déformation. Cette caractéristique est importante pour les céramiques.